

Tema 4:

Gestión de archivos

Profesorado de Sistemas Operativos

Universidad de Granada

Sistemas Operativos

Grado de Ingeniería Informática

Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas

2025-2026

Index

- 1 **Objetivos**
- 2 **Archivos y directorios**
- 3 **Gestión del espacio**
 - Gestión del espacio de almacenamiento
 - Gestión del espacio libre
- 4 **¿Qué es un sistema de archivos?**
- 5 **Particiones y e inicio del sistema**
- 6 **Ejemplos de sistemas de archivos**
- 7 **Otras estructuras de almacenamiento**
- 8 **Integración de distintos sistemas de archivos**
- 9 **Bibliografía**

- Comprender el concepto de archivo, directorio y estructura de directorios.
- Saber las distintas funciones que se realizan sobre un sistema de archivos y cómo se pueden estructurar.
- Conocer las ventajas e inconvenientes de distintos métodos de asignación de espacio del almacenamiento secundario y de gestión de espacio libre.
- Abordar distintos aspectos de implementación y valorar sus ventajas e inconvenientes.
- Comprender la importancia de la gestión del almacenamiento secundario y cómo se puede optimizar su funcionamiento.
- Conocer las características de algunos sistemas de archivos utilizados en la actualidad.

Archivo

- Colección de información relacionada almacenada en un dispositivo de almacenamiento secundario bajo un mismo nombre.
- Es necesario almacenar en dicho dispositivo toda la secuencia de bytes, normalmente por bloques, que representa dicha información.
- Además es necesario almacenar todos los metadatos asociados: nombre, fecha de creación/modificación, permisos de acceso, tipo, etc. y todas las estructuras de datos necesarias para poder gestionar todos los bloques de datos.
- Pueden existir archivos especiales como los que representan dispositivos o alguna interfaz con el núcleo del sistema operativo.

Directorio

- Elemento que permite agrupar distintos archivos bajo un nuevo nombre. Permiten crear agrupaciones con arreglo a algún criterio.
- Los directorios pueden a su vez contener directorios.
- En muchos casos se implementan como archivos especiales con información relativa a los archivos/directorios que contienen.
- Para cada archivo almacenan algunos atributos como el nombre y una referencia a algún mecanismo para acceder al resto de la información como los bloques de datos (Ejemplo: primer bloque de datos, i-nodo, etc.).
- Para permitir una gestión eficiente de directorios con una gran cantidad de archivos es habitual que se utilicen estructuras más complejas que una simple lista (Ejemplo: árbol).
- Es habitual que exista un directorio raíz que actúa como nodo inicial de una estructura de tipo árbol donde cada directorio puede contener archivos y otros directorios.

Gestión del espacio de almacenamiento.

Almacenamiento contiguo



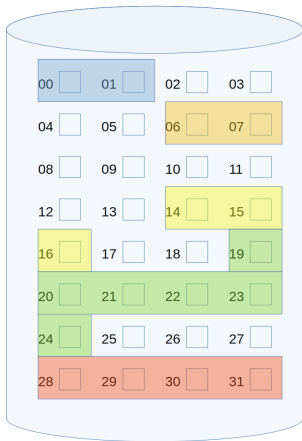
Ventajas

- Acceso eficiente a bloques tanto de forma secuencial como directo.
- La asociación entre direcciones lógicas y físicas resulta trivial.

Desventajas

- La reserva de espacio, si no se conoce previamente el tamaño del archivo, es problemática.
- Genera fragmentación externa que puede implicar costosos procesos de compactación.

Almacenamiento contiguo cont.



Directorio

Fichero	Inicio	Longitud
lista.odt	0	2
tmp.txt	14	3
a.out	19	6
core	28	4
video.mp4	6	2

Figura: Almacenamiento contiguo

Almacenamiento enlazado

Cada archivo es una lista enlazada de bloques que no tienen que corresponderse con bloques físicos contiguos.

Ventajas

- Se evita la fragmentación externa.
- Los archivos pueden crecer dinámicamente sin necesidad de realizar operaciones de compactación.
- Se tiene acceso a todos los datos a partir de un único puntero al primer bloque.

Desventajas

- Acceso directo ineficiente.
- El espacio requerido por los punteros de enlace no es despreciable. Este problema puede paliarse haciendo que la lista contenga grupos de bloques (*clusters*).

Almacenamiento enlazado cont.

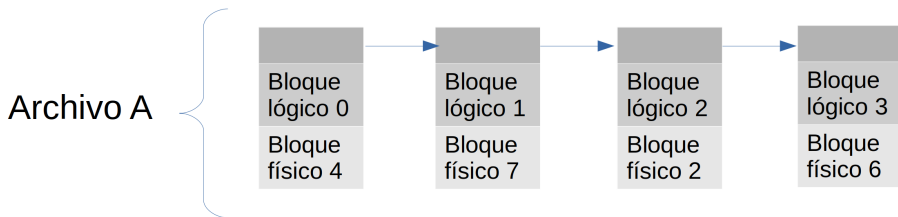


Figura: Almacenamiento enlazado

Almacenamiento enlazado cont.

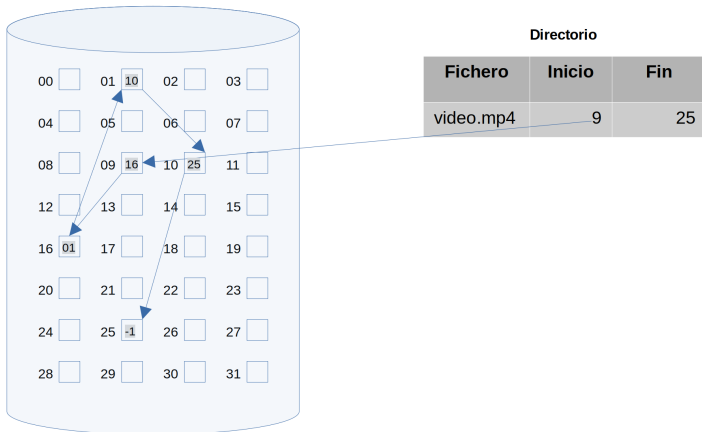


Figura: Almacenamiento enlazado

Almacenamiento enlazado cont.

FAT

- Este sistema de archivos utiliza una variación del método de almacenamiento enlazado.
- La unidad mínima de almacenamiento en el sistema de archivos es el *cluster*. Un *cluster* es un conjunto de bloques físicos contiguos.
- Se utiliza una tabla (FAT) donde hay una entrada por cada *cluster*. El índice de cada entrada en la tabla representa un *cluster* y su contenido es el siguiente *cluster*.
- Para cada archivo se guarda en el directorio el número del primer *cluster* del mismo.
- Ya que la corrupción de la FAT sería catastrófica, se mantiene otra copia en el mismo sistema de archivos.

Almacenamiento enlazado cont.

Archivo A
Clusters: 4,7,2,6



Cluster	FAT
0	
1	
2	6
3	
4	7
5	
6	X
7	2
8	
9	

Figura: FAT

Almacenamiento indexado

En un bloque índice se guardan los punteros a los bloques de datos. La entrada i -ésima en ese bloque contiene el puntero al bloque de datos i ésimo.

Ventajas

- Acceso directo eficiente.
- No produce fragmentación externa.

Desventajas

- Bloques índice grandes respecto al tamaño del archivo no aprovechan el espacio de los punteros a bloques no utilizados.
- Bloques índice pequeños suponen una limitación importante en el tamaño máximo de archivo.

Almacenamiento indexado cont.

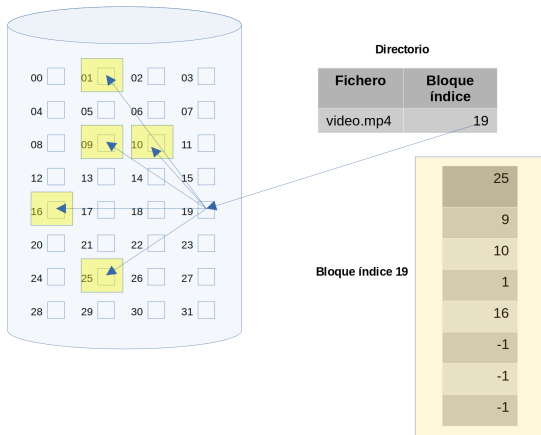


Figura: Almacenamiento indexado

Almacenamiento indexado cont.

Para paliar las desventajas:

- Bloques índice enlazados.
- Bloques índice multinivel: bloques índice que apuntan a otros bloques índice que son los que referencian los datos. Se puede elegir el nivel máximo de indirección.

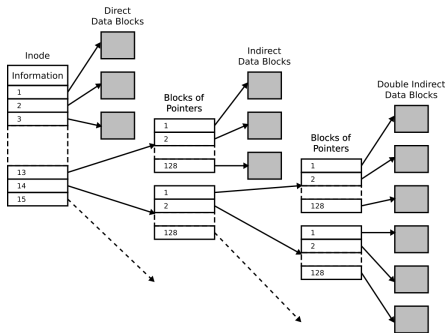


Figura: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ext2-inode.svg>

Almacenamiento en árboles balanceados

- Se guardan agrupaciones (*extents*) de bloques contiguos.
- Para permitir un acceso eficiente a los extents (si hay gran cantidad) se crean árboles balanceados (Ejemplo: B-Tree) para indexar todos los extents.

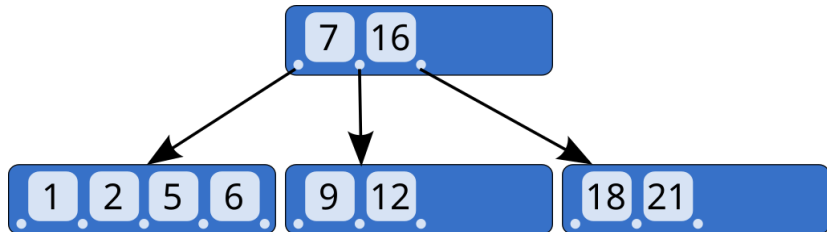


Figura: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B-tree.svg>

Espacio libre

Su gestión es algo más simple ya que normalmente no es necesario buscar un bloque libre concreto como sí ocurre con los bloques de datos.

Bitmap

- Se representa el estado de cada bloque con un bit.
- Se puede encontrar de forma eficiente bloques libres o secuencias de bloques libres de determinada longitud analizando en bloque los bits de una palabra.
- Se suele mantener en memoria principal por razones de eficiencia.

Lista enlazada

- Lista enlazada de bloques libres.
- Por cada bloque libre hay que almacenar un puntero al siguiente.

Gestión del espacio libre cont.

Lista enlazada con agrupación

- La lista enlazada guarda conjuntos de bloques libres.
- Reduce la cantidad de accesos y de punteros para representar el espacio libre.

Lista de bloques contiguos



- Se crea una lista con pares que incluyen un número de bloque y un contador de bloques adyacentes que también están libres.
- Permite representar un gran espacio de almacenamiento con solo dos números.

Gestión del espacio libre cont.

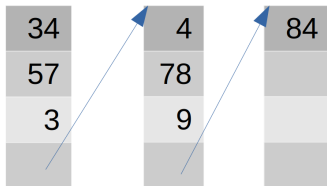


Figura: Lista enlazada con agrupación

Sistemas de archivos

- Un sistema de archivos es la parte del sistema operativo encargada de la gestión del almacenamiento permanente de la información tanto del propio sistema operativo como de sus usuarios.
- Proporciona la abstracción de archivo, directorio y otros elementos relacionados como los enlaces y mecanismos para su gestión: creación, consulta, borrado, etc.
- Es habitual que los sistemas operativos proporcionen soporte para varios tipos de sistemas de archivos, y aunque todos proporcionarán las abstracciones mencionadas anteriormente, cada uno las implementará de forma distinta.
- La operación muchas veces mal denominada como *formateo* consiste en realidad en la creación de un nuevo sistema de archivos sobre un dispositivo.

Sistemas de archivos cont.

- Además de los datos almacenados, los sistemas de archivos también almacenan metadatos de los mismos. Son precisamente la estructura y características de estos metadatos los que definen el sistema de archivos. Estos metadatos incluyen los relativos al mantenimiento de la consistencia.
- En general proporcionan mecanismos que permitan establecer restricciones de acceso (permisos de acceso).
- También incluyen programas para la creación, reparación y gestión en general de los mismos.

Tipos de sistemas de archivos

- Basados en disco y orientados al almacenamiento de datos
- Virtuales: generados por el kernel del sistema operativo como interfaz para interactuar con él mismo y obtener información (Ejemplo: `cat /proc/version`). No requieren espacio de almacenamiento secundario.
- De red: permiten compartir datos en red como si los datos estuviesen almacenados localmente.

Particiones

- Las particiones son divisiones a nivel lógico de una unidad de almacenamiento.
- Cada partición será tratada como un disco lógico por el sistema operativo.
- Permiten tener instalados varios sistemas operativos a la vez en el mismo ordenador.
- Cada partición puede tener un sistema de archivos completamente distinto o con propiedades distintas.

Particiones cont.

- La información sobre las particiones se encuentra en una zona específica al comienzo de cada disco.
- Antes, la tabla de particiones y el código para iniciar la carga del sistema operativo se encontraba en los primeros 512 bytes de disco. Este bloque se llamaba *Master Boot Record (MBR)*. Esto limitaba el número máximo de particiones a 4 y el tamaño del cargador del sistema operativo. Mediante una partición extendida, contenida en una de las particiones principales, se esquivaba parcialmente la limitación anterior.

Particiones (UEFI)



- Estándar UEFI (Unified Extensible Firmware Interface): se estableció una nueva interfaz entre firmware y sistema operativo reemplazando a la interfaz BIOS.
- Tabla de particiones GPT (GUID Partition Table): en el estándar UEFI se establece un nuevo esquema para superar las limitaciones anteriores permitiendo superar la centena de particiones y proporcionando mucho más espacio para los programas cargadores de los distintos sistemas operativos.

Particiones (GPT)

GPT

- A cada partición se le asigna un identificador único UUID (Universally Unique Identifier)
- Se establece una partición especial denominada ESP (EFI System Partition) que contiene los cargadores de todos los sistemas operativos presentes en el ordenador. Esta partición contiene un sistema de archivos basado en FAT. Esto facilita el disponer de varios sistemas operativos instalados en el mismo disco sin que interfieran los cargadores de los mismos.
- Permite restringir la ejecución de cargadores o núcleos de sistemas operativos que no tengan una firma digital válida para evitar que se pueda alterar de forma maliciosa algún elemento de la cadena de arranque (UEFI Secure Boot)

GPT

GUID Partition Table Scheme

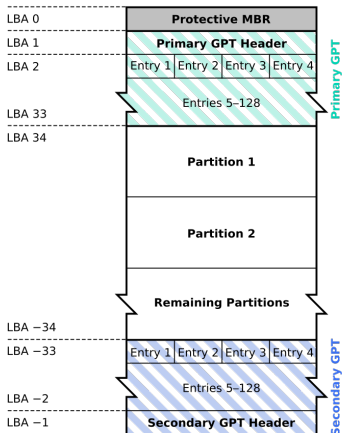


Figura: https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_particiones_GUID

ext2

- Sistema de archivos por defecto *de facto* desde etapas tempranas del sistema operativo Linux.
- La información global del sistema de archivos se guarda en lo que se denomina superbloque.
- Se divide en grupos de bloques (*block group*). Cada grupo gestiona una cantidad de bloques de almacenamiento contiguos.
- Se intenta almacenar en el mismo grupo elementos relacionados: un directorio y sus archivos o un directorio y su directorio padre para maximizar la localidad.
- En algunos grupos de bloques se almacenan copias del superbloque en previsión de que este pueda corromperse (es configurable).

ext2 cont.

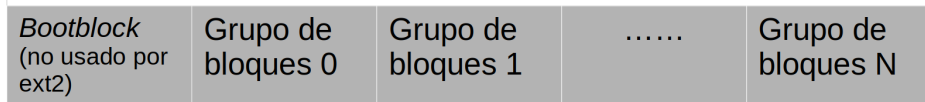


Figura: Estructura de un sistema de archivos Ext2

ext2 cont.

Contenido de cada grupo de bloques

- Tabla de descripción del grupo.
- Bitmap de bloques libres/ocupados.
- Bitmap de i-nodos libres/ocupados.
- Tabla de **i-nodos** del grupo.
- Bloques contiguos de almacenamiento.
- Opcionalmente, copia del superbloque.

ext2 cont.

I-nodos

- Es la estructura de datos utilizada para representar archivos, directorios, enlaces, etc.
- Contiene información sobre el propietario, tipo, permisos, tiempos de acceso y modificación, un contador de enlaces y el tamaño.
- Además de la información general del elemento representado contiene enlaces a los bloques de datos
- Los enlaces a los datos pueden ser directos, indirectos o con doble indirección

I-nodo

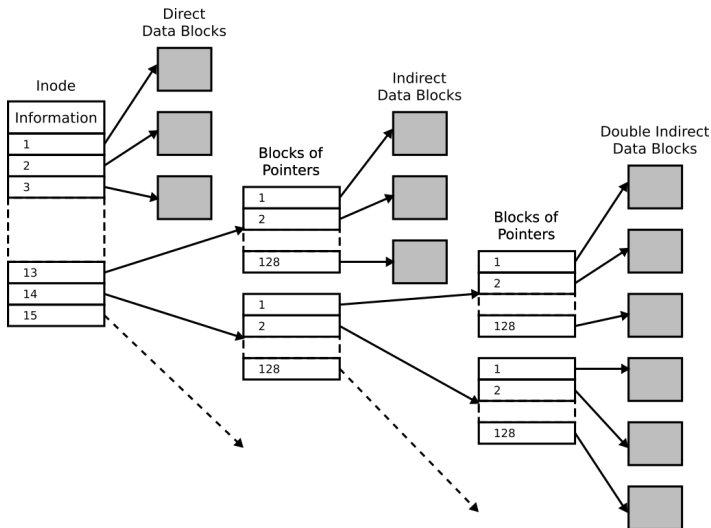


Figura: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ext2-inode.svg>

ext2 cont.

Directorios

- Además de información como los nombres de los archivos o directorio contenidos, almacenan el número del i-nodo que representa a cada uno de ellos.
- Esta información la guardan en un bloque de datos. Son archivos especiales cuyos datos almacenados representan la información del nombre e i-nodos de otros archivos o directorios.

ext2 cont.

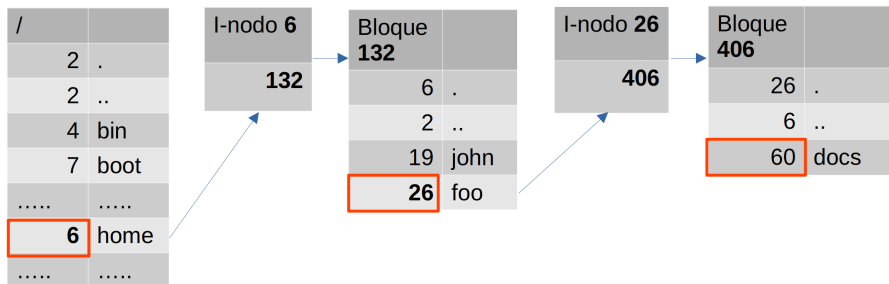


Figura: Acceso a `/home/foo/docs` desde el directorio raíz

ext3

- El principal cambio frente a ext2 es que añade el concepto de transacción al sistema de archivos para intentar que no se produzcan cambios parciales del mismo a causa de bloqueos o apagados no controlados (Ej. por falta de fluido eléctrico).
- Se lleva un registro circular de todas las operaciones en una estructura a modo de diario (*journal*). Eso permite realizar una recuperación ordenada de las transacciones realizadas solo parcialmente.
- Este mecanismo pretende mantener en todo momento la integridad del sistema y reducir el tiempo de comprobación del estado del sistema de archivos ante un apagado no realizado limpiamente.

ext3 cont.

Modos de *journaling*

- *journal*: se registran en el diario los metadatos y datos. Ofrece el mayor nivel de integridad, pero también es el modo más costoso.
- *ordered*: en el diario se registran solo los metadatos. Primero se escriben los datos en el sistema de archivos, después se registran los metadatos en el diario y después se transfieren los metadatos al sistema de archivos. Permite que ocurran interrupciones entre los dos últimos pasos. Este es el modo usado por defecto.
- *writeback*: similar al anterior pero los dos primeros pasos pueden ocurrir en cualquier orden. Este es el modo más rápido y el que menos seguridad ofrece.

ext3 cont.



Cuestiones adicionales sobre los modos *journaling*

- *ordered*: En este modo no hay problemas ante interrupciones en el añadido de información a un archivo o de creación de un archivo nuevo. Pueden haberse escrito los datos y no quedar finalmente registrados en el sistema de archivos. Sin embargo, en el caso de sobre-escritura, un archivo puede quedar parcialmente sobre-escrito si se interrumpe la operación.
- *writeback*: En este modo puede haberse registrado que ha aumentado el tamaño de un archivo pero que no se hayan escrito los datos y por lo tanto contenga basura al final.

ext4

Optimizaciones añadidas sobre ext3

- Bloques flexibles: son grupos de grupos de bloques. En cada grupo flexible se guardan todas las estructuras de todos los grupos que contiene en su primer bloque y deja el resto del espacio para los bloques de datos. Esto aumenta el espacio de almacenamiento contiguo para los datos y permite un acceso eficiente a los metadatos de varios grupos.
- Los mapas de bloques indirectos se sustituyen por el almacenamiento de *extents*. Un *extent* es un conjunto de bloques contiguos representados en una única estructura. Se almacenan en una estructura tipo árbol para poder acceder eficientemente a partir de que se supere un tamaño de archivo determinado.

NTFS

- Sistema de archivos nativo de los sistemas operativos de la familia Windows.
- Establece el *cluster* como unidad básica de almacenamiento para tener independencia del tamaño del bloque físico del dispositivo.
- Toda la información se guarda en archivos, incluyendo la metainformación.
- MFT (Master File Table): es el corazón del sistema de archivos NTFS y es un conjunto de entradas, donde cada entrada se corresponde con un archivo. En ella se guardan todos los atributos y los valores de esos atributos para cada archivo.
- Se pueden añadir más entradas en la MFT para un mismo archivo si una no es suficiente.

NTFS cont.

Runs o extents

- Los datos asociados a un archivo no son más que otro atributo. Para los atributos que no caben en la MFT se enlazan *runs* o *extents* (especialmente para archivos grandes).
- Los *extents* son intervalos de clusters que no residen en la MFT (*non-resident attributes*) que se definen por un cluster de inicio y su longitud.

Volúmenes lógicos

Capa adicional de gestión del almacenamiento para conseguir una mayor flexibilidad. Permite:

- Redimensionado sencillo de las particiones lógicas generadas para adaptarse a necesidades futuras.
- Disponer de un espacio de almacenamiento lógico total compuesto, aparentemente contiguo, que en realidad puede estar repartido entre varios dispositivos.
- Instantáneas: copia del estado exacto de una partición lógica en un momento dado. Se permite volver al estado definido por una instantánea deshaciendo todos los cambios producidos después de la creación de esa instantánea.

Volúmenes lógicos cont



LVM: *Logical Volume Manager* en Linux

Elementos:

- PV (volúmenes físicos): particiones o dispositivos completos. Internamente se dividen en porciones llamados PE (Physical extents).
- VG (grupo de volúmenes): agrupa los PV y permite la creación de volúmenes lógicos. Proporciona un espacio de almacenamiento único a nivel lógico sustentado por una serie de PVs.
- LV (volúmenes lógicos): particiones lógicas que utilizan espacio proporcionado por el VG. Pueden ser redimensionadas y pueden estar soportados por varios PV (sobre un conjunto de PE que pueden residir en distintos PV).

LVM: volúmenes en Linux

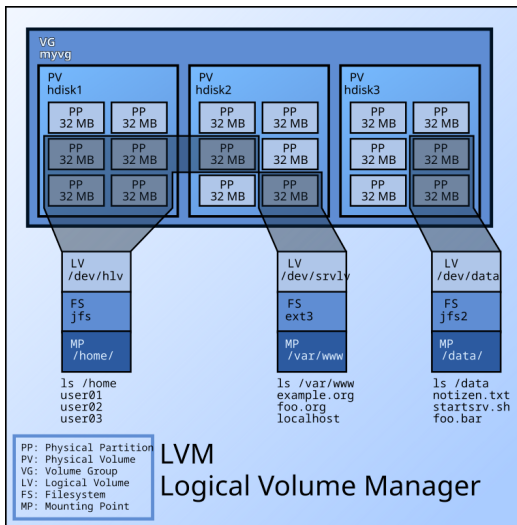


Figura: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lvm.svg>

RAID

RAID: Redundant Array of Independent Disks

- Grupo de discos que se integran en un nivel RAID para conseguir normalmente tolerancia a fallos (salvo RAID 0) de dispositivos y en algunos casos mayor rendimiento.
- La tolerancia a fallos de discos se consigue añadiendo información de paridad que requiere también ser almacenada.
- Ningún nivel sustituye a una política de copias de seguridad, solo permiten evitar la interrupción del servicio prestado por un ordenador. Ejemplo: si el administrador borra definitivamente un archivo, ningún nivel RAID permitirá recuperarlo.
- Se intenta que no se pierda información generando información de paridad de los datos que permita reconstruirlos si es necesario. Si perdemos datos de paridad, seguimos teniendo los datos. Si se pierden parte de los datos, es posible reconstruirlos con los que quedan y la información de paridad.

RAID cont.

Data striping

- Casi todos los niveles RAID que vamos a tratar usan esta técnica (RAID 1 no).
- Consiste en segmentar el espacio que lógicamente es contiguo y secuencial en *stripes* (tiras) de un determinado tamaño.
- Los stripes se van repartiendo cíclicamente en distintos dispositivos para conseguir que el acceso a stripes consecutivos se pueda hacer en paralelo ya que requieren el acceso a dispositivos diferentes.
- Esto implica que los bloques de datos de un fichero que normalmente acabarían almacenados en una serie de bloques contiguos en un disco puedan acabar repartidos entre varios stripes en varios discos.
- Se combina la aplicación del principio de localidad dentro de un stripe y el acceso en paralelo a varios stripes.

RAID 0: solo striping

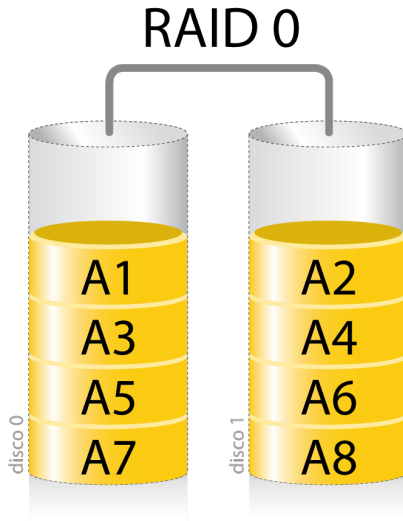


Figura: <https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Raid0.png>

RAID 1

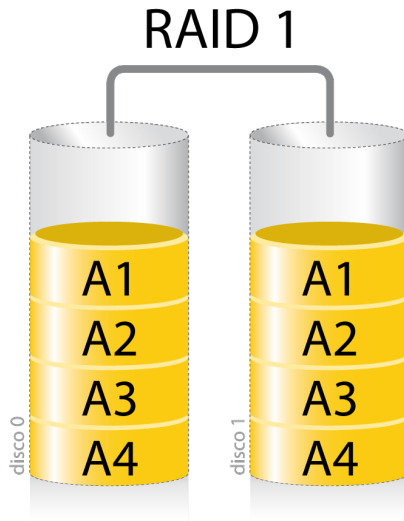


Figura: <https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Raid1.png>

RAID 5

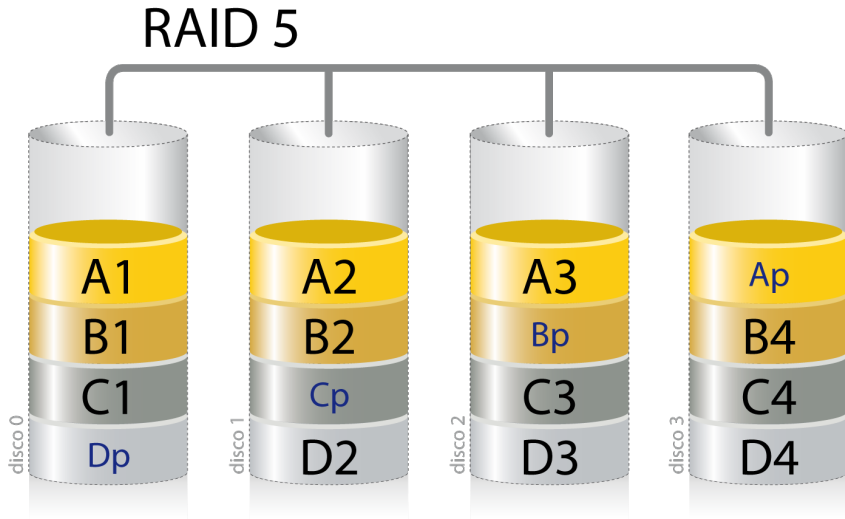


Figura: <https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Raid5.png>

RAID 6

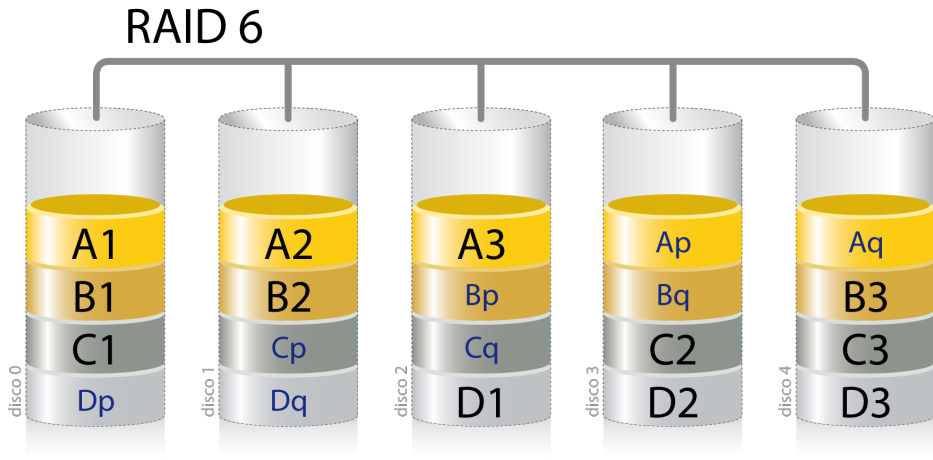


Figura: <https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Raid6.png>

RAID 10

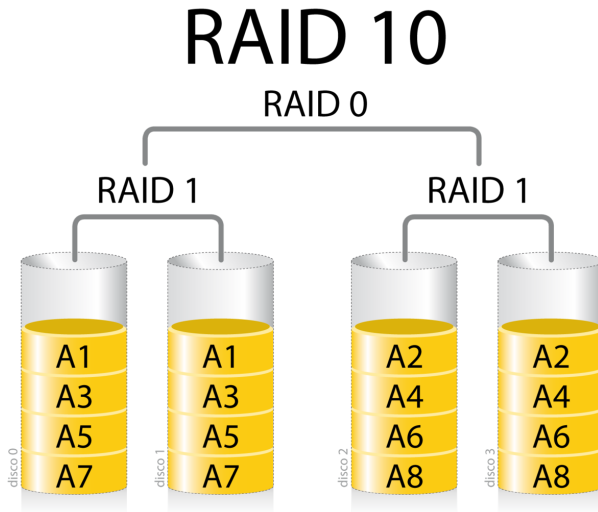


Figura: <https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Raid10.png>

RAID 0+1

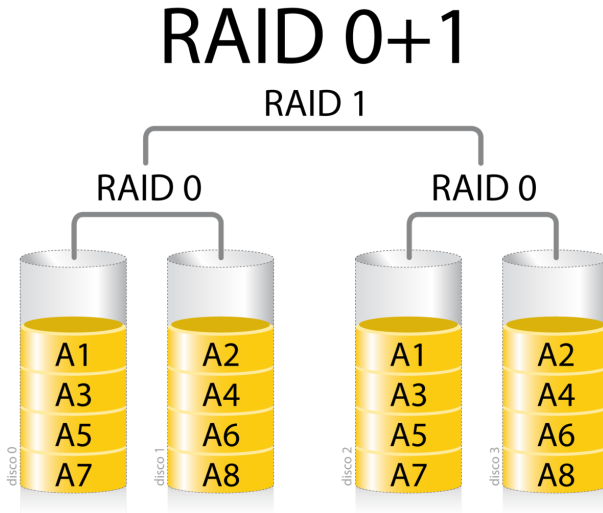


Figura: <https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Raid0mas1.png>

Cifrado

Cifrado de datos

- Es habitual que los sistemas operativos ofrezcan mecanismos para cifrar los datos almacenados para impedir accesos no autorizados a información sensible cuando el ordenador se encuentra apagado (Ejemplo: ordenador portátil o smartphone perdido/robado). Sin un sistema de este tipo, cuando el sistema operativo no se encuentra en ejecución, el acceso directo al hardware supone la posibilidad de acceso sin restricciones a la información.
- Este mecanismo puede implementarse en el propio sistema de archivos (Ejemplo: NTFS, BTRFS, ZFS) o en un módulo independiente que se ejecuta por debajo del sistema de archivos y que directamente ofrece un dispositivo virtual donde el cifrado ocurre de forma transparente a ese sistema de archivos.

Cifrado cont.

LUKS (*Linux Unified Key Setup*)

- Mecanismo utilizado para realizar cifrado completo de dispositivos (*full disk encryption*) y proporciona un dispositivo lógico cifrado sobre el que se puede crear cualquier sistema de archivos.
- Permite disponer de hasta 8 claves de usuario para descifrar información. Se consigue guardando en una cabecera hasta 8 copias de la clave maestra de cifrado cifrada a su vez por las claves de usuario.

BitLocker

Ofrece cifrado completo de dispositivos en los sistemas operativos de la familia Windows

Device mapper (Linux) vs sistema de archivos

- LVM, RAID y LUKS usan como base un framework llamado *device mapper* que permite establecer correspondencias (mapping) entre dispositivos de bloques físicos y dispositivos de bloques lógicos de más alto nivel (con características adicionales)
- Así los volúmenes lógicos, los espacios de almacenamiento con alguna estructura RAID o un dispositivo cifrado se exponen como dispositivos de bloques que pueden ser utilizados para crear un sistema de archivos sobre ellos como si fuesen dispositivos de bloques simples.
- Existe una tendencia a incluir en los sistemas de archivos las funcionalidades RAID, gestión de volúmenes lógicos y cifrado. Ejemplos: BTRFS, ZFS que disponen de funcionalidades como instantáneas o mecanismos equivalentes a niveles RAID. NTFS ofrece la posibilidad de cifrar los datos.

VFS (Virtual File System) en Linux

- Para poder integrar distintos sistemas de archivos el kernel proporciona una capa de abstracción al espacio de usuario.
- En esa capa se define el comportamiento que debe implementar cualquier sistema de archivos a modo de interfaz. Así, los programas de usuario a través de la biblioteca estándar pueden usar de forma uniforme distintos sistemas de archivos.
- Todos los sistemas de archivos deben proporcionar una implementación de las funciones del VFS.
- Se dispone por tanto de una interfaz común con distintas implementaciones en cada sistema de archivos.
- Este enfoque es el utilizado en diseños orientados a objetos, aunque el kernel no sea un software que utilice este paradigma.

VFS

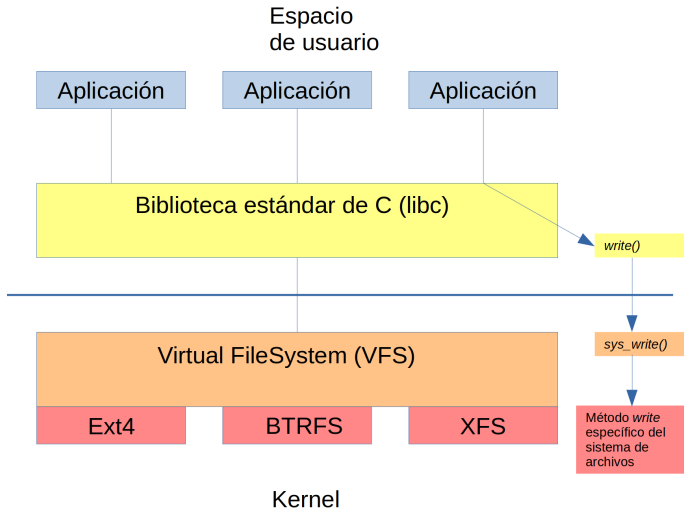


Figura: VFS

Bibliografía

- Carretero Pérez Jesús, García Carballeira Félix, Pérez Costoya Fernando. Sistemas Operativos: Una visión Aplicada, Volumen II. 3ª edición. 2021.
- Russinovich Mark E., Allievi Andrea, Ionescu Alex, Solomon David A. Windows Internals, Part 2 (Developer Reference). 7ª edición. Microsoft Press. 2021.
- Stallings William. Operating Systems: Internals and Design Principles, Global Edition. 9ª edición. Pearson-prentice Hall. 2018.
- Silberschatz Abraham, Galvin Peter B., Gagne Greg. Silberschatz's Operating System Concepts, Global Edition. 10ª edición. John Wiley & Sons Inc. 2019

Tema 4:

Gestión de archivos

Profesorado de Sistemas Operativos

Universidad de Granada

Sistemas Operativos

Grado de Ingeniería Informática

Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas

2025-2026